Tổng quan PROJECT

Author	Van Anh
Created time	April 3, 2026 9:54 PM
Type	document

TỔNG QUAN DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ML ĐƠN GIẢN DỰ ĐOÁN AESTHETIC PRESSURE (ÁP LỰC THẨM MỸ) CỦA DIGITAL BANNER QUẢNG CÁO DỰA TRÊN CÁC ĐẶC TRƯNG ĐƯỢC XỬ LÝ THỦ CÔNG

1. Mục tiêu (Mission)

Xây dựng mô hình Máy học (ML) để **định lượng độ "rối mắt"** của các Banner quảng cáo (Digital Banner) tại Việt Nam/ Quốc tế. Chúng ta sẽ chứng minh rằng: *"Giao diện càng rối (về mặt toán học) thì người dùng càng khó chịu (về mặt cảm xúc)"*.

2. Mô hình dữ liệu (Hybrid Data)

Chúng ta sẽ xây dựng một bộ dữ liệu "" kết hợp giữa con số và cảm xúc:

- **Đầu vào (X) :** Các chỉ số toán học trích xuất từ **Ảnh màn hình banner trên các fanpage** (dùng thư viện OpenCV để đo mật độ đường nét, màu sắc, khoảng trắng).
- **Đầu ra (Y):** Nhãn "Áp lực" được trích xuất từ Tương tác/ comments (dùng NLP để lọc các từ khóa như "rối mắt", "khó dùng", "loè loẹt").

3. Quy trình triển khai (3 Bước chính)

1. **Thu thập:** Crawl ảnh từ Facebook Ads Library hoặc Shopee/Lazada + Cào (Scrape) tương tác.
2. **Xử lý:**

- Biến ảnh thành con số (Toán học hình ảnh).
- Biến tương tác thành điểm số (Phân tích cảm xúc).

3. **Huấn luyện:** Dùng ML (như Random Forest hay SVM) để tìm ra "ngưỡng an toàn" — khi nào thì một giao diện bắt đầu gây “áp lực” cho người dùng (gây rối hay khó chịu cho người nhìn).

4. Sản phẩm cuối cùng (Output)

- Một **bộ dữ liệu chuẩn** về các thông số thẩm mỹ UI tại Việt Nam (Phụ thuộc vào bộ dataset thu thập - global hay VN).
- Một **mô hình dự báo**: Đưa một ảnh vào, máy sẽ báo ngay: *"Giao diện này đang gây áp lực X%, cần chỉnh sửa lại"*.